

AI2024 – 作业 4

机器学习

截止时间：2024 年 6 月 16 日 23:59

1. 考虑表 1 的数据，然后考虑这样的决策树算法：首先选择属性 “Length” 来进行划分。现在请你根据信息增益选择下一个要划分的属性，并且给出计算的过程，说明为何选取该属性。

Example	Author	Thread	Length	Where Read	User Action
e1	known	new	long	home	skips
e2	unknown	new	short	work	reads
e3	unknown	follow Up	long	work	skips
e4	known	follow Up	long	home	skips
e5	known	new	short	home	reads
e6	known	follow Up	long	work	skips
e7	unknown	follow Up	short	work	skips
e8	unknown	new	short	work	reads
e9	known	follow Up	long	home	skips
e10	known	new	long	work	skips
e11	unknown	follow Up	short	home	skips
e12	known	new	long	work	skips
e13	known	follow Up	short	home	reads
e14	known	new	short	work	reads
e15	known	new	short	home	reads
e16	known	follow Up	short	work	reads
e17	known	new	short	home	reads
e18	unknown	new	short	work	reads

表 1: 题 1 数据

2. 考虑函数 $E = (A \text{ XOR } B) \text{ AND } (C \text{ XOR } D)$ 。请：
 - (a) 先列出它的真值表；
 - (b) 然后去掉 $A = 1, B = 1, C = 1, D = 1$ 的这一行，再使用朴素贝叶斯分类来对该输入进行预测，并给出计算过程。
3. 考虑课件 ML24-4 中第 38 页的例子：
 - (a) 假设激活函数为 sigmoid，计算 $\partial Loss_{o_1} / \partial w_1$ 。你可以使用 39 页的数据。

(b) 假设激活函数为 $\tanh$ ，计算 $\partial Loss_{o_2} / \partial w_8$ 。

提醒： $\tanh(x) = (e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x}) = 2\text{sigmoid}(2x) - 1$ ， $\tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x)$ 。当你要计算 $\tanh(x)$ 和 $\tanh'(x)$ ，使用这里提到的公式来计算。

4. 卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks, CNN 或 ConvNets, 见 ML24-5)

(a) 考虑下面图 1 中 $5 \times 5 \times 3$ 的图以及 $3 \times 3 \times 3$ 的卷积核 (或过滤器, 即 filter)。令步长 $\text{stride} = 2$ ，零填充 (zero-padding) 的宽度为 0，计算输出。

提醒： $5 \times 5 \times 3$ 在此处的含义为 $\text{width} = 5$ ， $\text{height} = 5$ ， $\text{depth} = 3$ 。其中 depth 表示颜色通道 (color channels, 有时直接称 channels) RGB。计算时不要忘了偏置 bias !

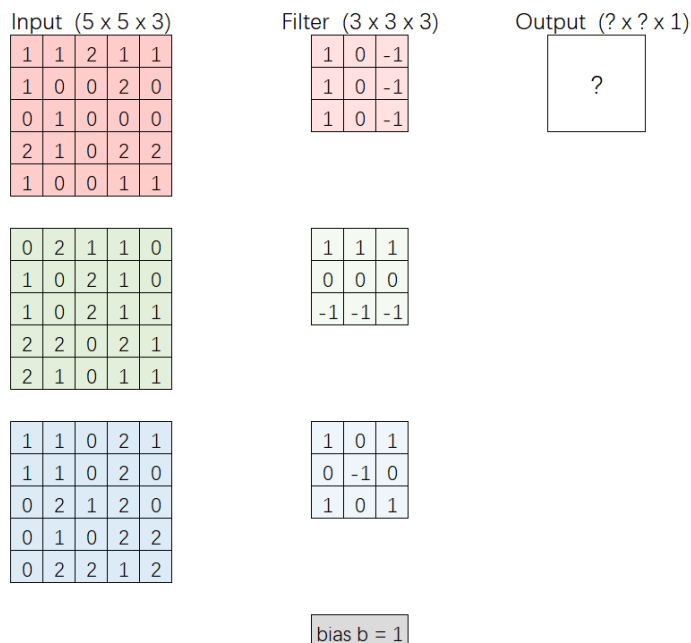


图 1: 题 4(a) 的输入和 filter

(b) 池化层：考虑下面图 2 中 6×6 的池化层输入，计算在步长 $\text{stride} = 2$ ，filter 大小 2×2 时使用最大值池化 (max pooling) 得到的输出。

(c) 假设我们在卷积层后面接一个池化层，即将卷积层的输出作为池化层的输入，且参数为：卷积层：

- 输入： $100 \times 100 \times 3$ (width, height, depth)
- 过滤器个数： 16
- 过滤器尺寸： 6×6

6	0	16	-3	-5	-11
-7	4	-8	11	1	10
12	-9	-11	14	7	3
-6	15	-2	-13	14	-8
1	0	3	-5	0	-20
4	1	-9	19	-7	-16

图 2: 题 4(b) 的输入

- 步长: 3
- 零填充数量: 1

池化层:

- 过滤器尺寸: 8×8
- 步长: 5

请计算卷积层和池化层的输出尺寸 (width $\times$ height $\times$ depth)。

5. Sam 想要根据自己的状态决定每周末的活动。他有两种状态: $S = \{healthy, sick\}$, 也有两种活动: $A = \{party, relax\}$ 。在每个状态 s 下做动作 a , 对应的奖励 (与结果状态 s' 无关) 与达到结果状态 $s' = healthy$ 的概率如表 2 所示。

s	a	$R(s, a, \cdot)$	$P(healthy s, a)$
<i>healthy</i>	<i>relax</i>	7	0.95
<i>healthy</i>	<i>party</i>	10	0.7
<i>sick</i>	<i>relax</i>	0	0.5
<i>sick</i>	<i>party</i>	2	0.1

表 2: 题 5 奖励与动态

令 $\gamma = 0.9$, 初始时 $V[healthy]$ 和 $V[sick]$ 均为 0, 请使用课件 ML24-6 中第 51 页的异步值迭代方法计算选择状态的序列为 *healthy, sick, healthy* 后的 V 值。